www.tntextbooks.in

(2) குறைந்தது, ஓர் அடிப்படை நிலைமையாவது இருக்க வேண்டும்.

8.4.3 தற்சுழற்சி - எடுத்துக்காட்டுகள்

எடுத்துக்காட்டு 8.11.

ஒரு வரிசைமுறையின் நீளத்தைக் கணக்கிடுவதற்கும், தற்சுழற்சி நெறிமுறையைப் பின்வருமாறு எழுதலாம். நீளம் (s)

length (s)

-- inputs : s

-- outputs : sன் நீளம்

if sல் ஒரு வாடிக்கையாளர் உள்ளார் எனில் - - அடிப்படை நிலை

1

else

1 + length (tail (s)) - - தற்சுழற்சி படிநிலை

எடுத்துக்காட்டு 8.12.

a^n யைக் கணக்கிட ஒரு தற்சுழற்சி நெறிமுறையை வடிவமைக்கவும்.

எடுத்துக்காட்டு 8.5ல், a^n யைக் கணக்கிட நாம் ஒரு சுழற்சி நெறிமுறையை அமைத்தோம். a^n ஐ தற்சுழற்சி முறையில் இவ்வாறு வரையறுக்கலாம்.

$$a^n = \begin{cases} 1 & \text{if } n = 0 \\ a \times a^{n-1} & \text{otherwise} \end{cases}$$

இந்த தற்சுழற்சி வரையறையை, power (a, n) யைக் கணக்கிடுவதற்கான தற்சுழற்சி தீர்ப்பாகப் பின்வருமாறு எழுதலாம். power (a, n)

power (a, n)

-- inputs : n is an integer, $n \geq 0$

-- outputs : a^n

if n = 0 -- base case

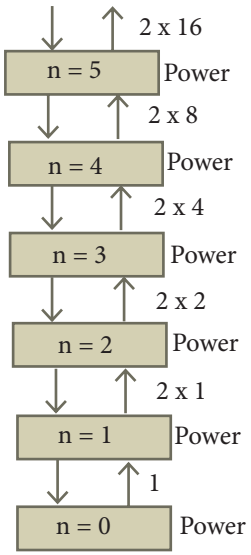
1

else -- recursion step

a x power (a, n-1)

power (a, n) ஐக் கணக்கிடுவதற்கான தற்சுழற்சி முறையும், அதன் தீர்ப்பான்களும்

படம் 8.8 இல் காட்டப்பட்டுள்ளன.



வரைபடம் *8.8: power (2, 5)*யைக் கணக்கிடுவதற்கான தற்சுழற்சி முறையும், அதன் தீர்ப்பான்களும்.

power (2, 5) யிலிருந்து வரக்கூடிய தற்சுழற்சி முறை வரைபடம் 8.9-ல் காட்டப்பட்டுள்ளது.